

```
/*
```

```
=====
SIGE - Sistema Inteligente de Gestão de Energia
ESP32 - Gateway IoT
=====
```

Funções:

- Receber dados do Arduino
- Validar protocolo
- Enviar ao Supabase
- Controle remoto de relé
- Reconexão WiFi

```
=====
*/
```

```
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
```

```
// =====
// WIFI
// =====
const char* ssid = "SEU_WIFI";
const char* password = "SUA_SENHA";
```

```
// =====
// SUPABASE
// =====
const char* supabaseUrl =
"https://SEU_PROJETO.supabase.co/rest/v1/leituras";
```

```
const char* supabaseKey =
"SUA_API_KEY";
```

```
// =====
// SERIAL
// =====
HardwareSerial ArduinoSerial(2);
```

```
// RX = 16
// TX = 17
```

```

// =====
// RELÉ
// =====
#define RELE 26

// =====
// CONTROLE
// =====
String dadosRecebidos = "";

// =====
// WIFI
// =====
void conectarWiFi() {

    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

        delay(1000);

        Serial.println("Conectando WiFi...");
    }

    Serial.println("WiFi conectado");
}

// =====
// CHECKSUM
// =====
bool validarChecksum(
    float tensao,
    float corrente,
    float potencia,
    int checksumRecebido
){

    int checksum =
        (int)tensao +
        (int)(corrente * 100) +

```

```

    (int)potencia;

    checksum = checksum % 255;

    return checksum == checksumRecebido;
}

// =====
// ENVIO SUPABASE
// =====
void enviarSupabase(
    float tensao,
    float corrente,
    float potencia,
    float energia
){

    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

        conectarWiFi();
    }

    HTTPClient http;

    http.begin(supabaseUrl);

    http.addHeader(
        "Content-Type",
        "application/json"
    );

    http.addHeader(
        "apikey",
        supabaseKey
    );

    http.addHeader(
        "Authorization",
        String("Bearer ") + supabaseKey
    );

```

```

String body = "{";

body += "\"tensao\":";
body += String(tensao, 2);

body += ",\"corrente\":";
body += String(corrente, 3);

body += ",\"potencia\":";
body += String(potencia, 2);

body += ",\"energia_kwh\":";
body += String(energia, 6);

body += "}";

int response =
  http.POST(body);

Serial.print("HTTP: ");
Serial.println(response);

http.end();
}

// =====
// SETUP
// =====
void setup() {

  Serial.begin(115200);

  ArduinoSerial.begin(
    9600,
    SERIAL_8N1,
    16,
    17
  );

  pinMode(RELE, OUTPUT);

```

```

digitalWrite(RELE, HIGH);

conectarWiFi();
}

// =====
// LOOP
// =====
void loop() {

    // =====
    // RECEBER DADOS
    // =====

    if (ArduinoSerial.available()) {

        dadosRecebidos =
            ArduinoSerial.readStringUntil('\n');

        Serial.println(dadosRecebidos);

        /*
        =====
        EXEMPLO:

        T:127.5;
        I:0.32;
        P:40.8;
        E:0.0021;
        C:123

        =====
        */

        float tensao = 0;
        float corrente = 0;
        float potencia = 0;
        float energia = 0;
        int checksum = 0;

        sscanf(

```

```

dadosRecebidos.c_str(),
"T:%f;I:%f;P:%f;E:%f;C:%d",
&tensao,
&corrente,
&potencia,
&energia,
&checksum
);

// =====
// VALIDAÇÃO
// =====

bool valido =
validarChecksum(
    tensao,
    corrente,
    potencia,
    checksum
);

if (valido) {

    Serial.println("Dados válidos");

    // =====
    // ALERTA
    // =====

    if (corrente > 10) {

        Serial.println(
            "ALERTA: SOBRECARGA"
        );

        // DESLIGA RELÉ
        digitalWrite(RELE, HIGH);
    }

    // =====
    // ENVIO

```

```
// =====

enviarSupabase(
  tensao,
  corrente,
  potencia,
  energia
);
}

else {

  Serial.println(
    "ERRO CHECKSUM"
  );
}
}
}
```